TESIS

Quién decide quién entra

Diagnóstico del sistema de acceso de Monte Sereno, corregido contra una inspección directa del producto en producción.

> **El sistema no concentró la autoridad sobre el acceso: la repartió sin reglas, sin vigencia y sin registro de quién la ejerció.**

Nicolás Ramírez · Alejandro Monsalve · EAFIT LE005
2026-09-19 10 fuentes

EL CLIENTE

La administración compra el producto y no controla lo que cree

Kino corre en producción en Monte Sereno, El Retiro, sobre dos comunidades: Refugio Campestre y Villas Campestres. Quien compra es la administración del conjunto. El residente es el usuario primario y el invitado nunca paga.

El ingreso lo permite un lector en la puerta sobre HikCentral: lectura de placas, QR y biometría. El vigilante supervisa y no autoriza.

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

MAGNITUD

Un solo super administrador carga con 893 usuarios en dos comunidades

893 usuarios

Registrados en las dos comunidades

1 super admin

Para todo el sistema

441 trabajos

Fallidos en la cola

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

MÉTODO

Inspeccionamos los cuatro paneles y registramos 60 observaciones por rol

Del 14 al 16 de septiembre de 2026 recorrimos la aplicación en producción como cinco sujetos: residente sin datos, propietario con datos, super administrador, administrador de las dos comunidades y portero. Cada observación queda marcada como observada o inferida.

La jerarquía de evidencia que gobierna este deck: la inspección directa manda sobre la prueba con cinco residentes del 2 de septiembre, que manda sobre el brief y los documentos del curso.

VERIFICADO **Kino · Equipo** Matriz de capacidades por rol, con evidencia por fila · consultado 2026-09-16

EL GIRO

Tres afirmaciones que sosteníamos no resistieron la inspección

LO QUE DECÍAMOS	LO QUE OBSERVAMOS
El super admin aprueba cada ingreso a mano	No existe cola de aprobación en ninguno de los cuatro paneles
El residente no puede autorizar a nadie	Ya concede acceso físico cada vez que registra una placa
La integración con el hardware es la fortaleza	En Refugio lleva meses caída

> Las guías del curso se escribieron con el brief del 4 de septiembre. La inspección ocurrió del 14 al 16 de septiembre y las corrige.

FUENTES DISCREPAN **Kino · Equipo** Contraste del flujo propuesto contra el producto inspeccionado · consultado 2026-09-17

HALLAZGO 1

El sistema no tiene permiso temporal para una persona

Autorizar a alguien significa crear un usuario permanente con documento, teléfono y correo, y sincronizarlo al hardware. Es una vinculación administrativa, no una decisión sobre una visita.

Esto afila el problema. El residente no puede otorgar un permiso temporal porque nadie puede: el objeto falta en el modelo.

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

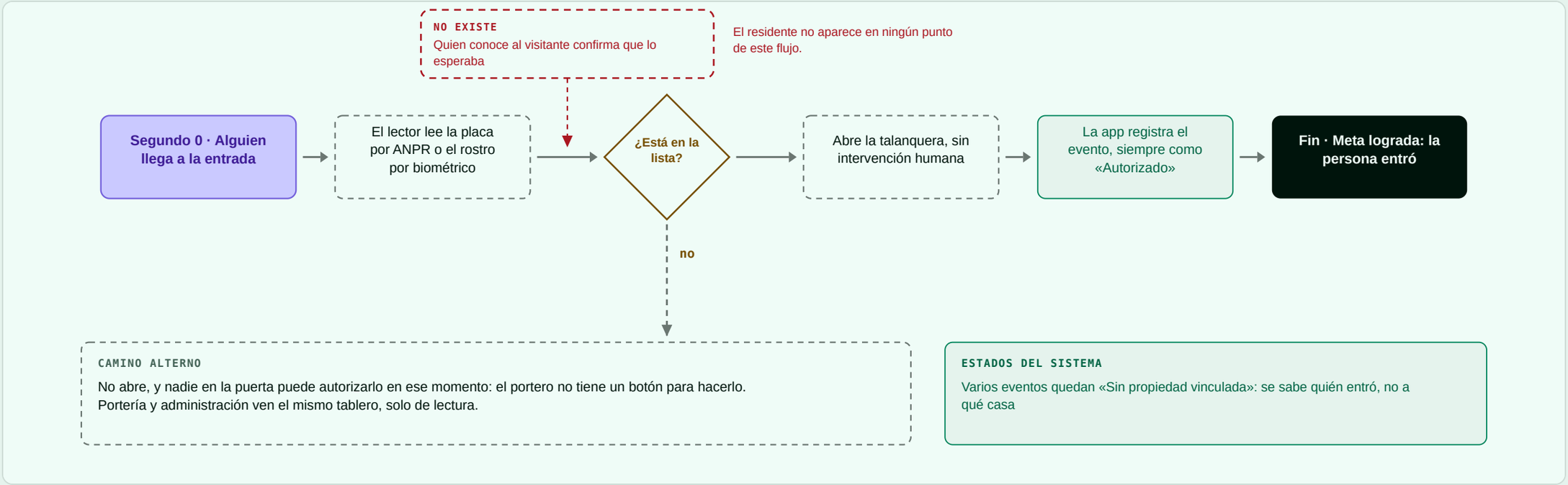
CAPACIDAD POR ROL

Ningún rol puede anunciar, autorizar ni limitar a un visitante

CAPACIDAD	RESIDENTE	PORTERO	ADMIN	SUPER
Anunciar un visitante para una fecha	nadie	nadie	nadie	nadie
Autorizar o rechazar un ingreso en el momento	nadie	nadie	nadie	nadie
Definir hasta cuándo puede entrar una persona	nadie	nadie	nadie	nadie
Registrar una placa y que quede permitida al instante	sí	no	sí	sí
Ver la vigencia de un permiso	no	sí	sí	sí

● VERIFICADO **Kino · Equipo** Matriz de capacidades por rol, con evidencia por fila · consultado 2026-09-16

En la puerta no decide nadie: el lector consulta una lista y abre

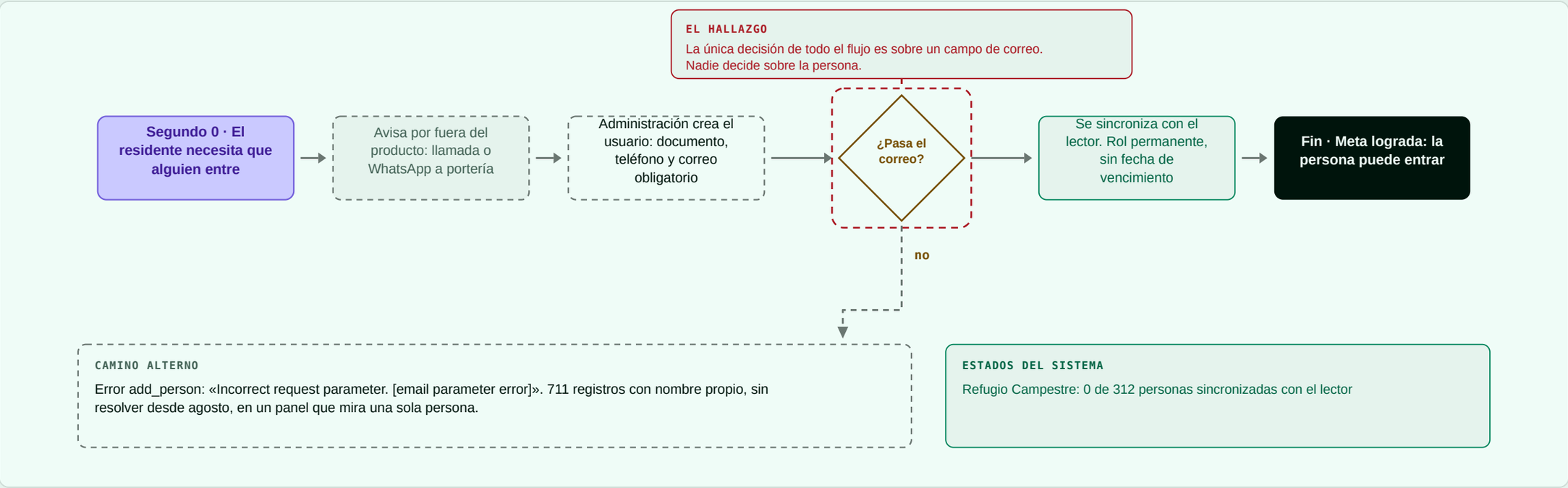


En carmín y discontinuo, el paso que debería existir y no existe.

● VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

HALLAZGO 2

El super administrador no aprueba ningún ingreso



Señalado sobre el flujo: el hallazgo está en el rombo.

● VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

LA CONTRADICCIÓN

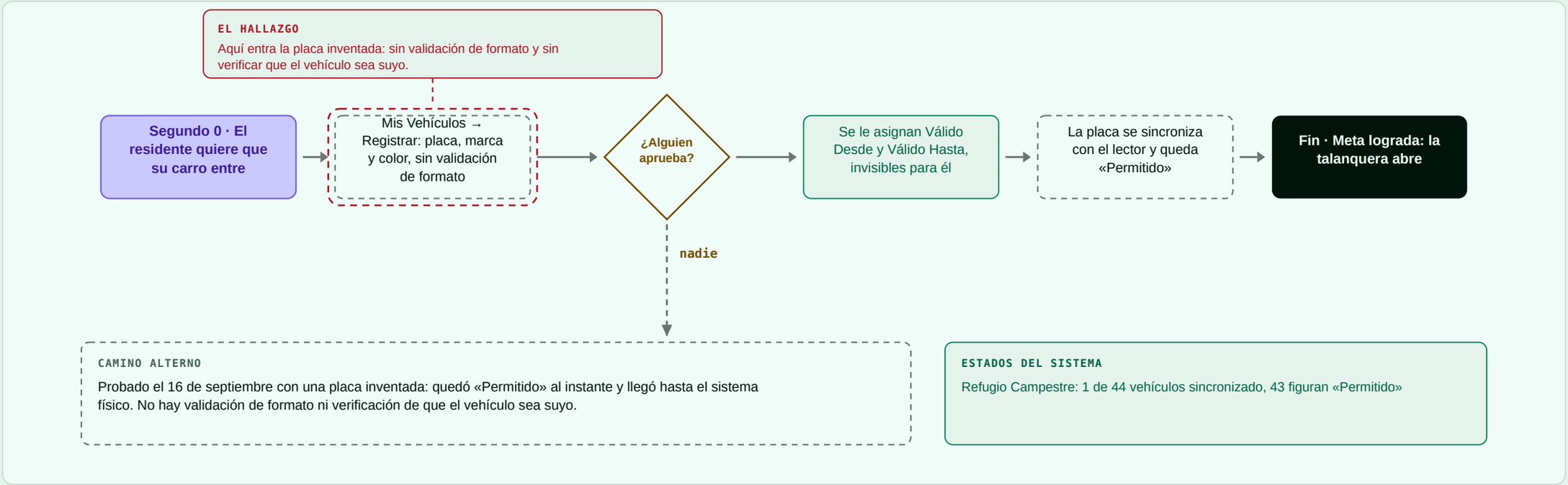
“El estado de acceso es controlado por los administradores.”

— Pantalla de vehículos, panel del residente, dos renglones debajo de una placa ya permitida

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

HALLAZGO 3

Una placa inventada quedó permitida al instante y llegó al hardware



Señalado sobre el flujo: el hallazgo está en el paso de registro.

● VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

DOS REALIDADES

El mismo código funciona en una comunidad y falla en la otra

REFUGIO CAMPESTRE

0 / 312

Personas sincronizadas	**0 / 312**
Vehículos sincronizados	**1 / 44**
Vehículos mostrados como permitidos	**43**
Hardware instalado	✓

VILLAS CAMPESTRES

887 / 888

Personas sincronizadas	**887 / 888**
Vehículos sincronizados	**757 / 757**
Vehículos mostrados como permitidos	**746**
Hardware instalado	✓

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

HALLAZGO 4

La app promete accesos que la puerta lleva meses desconociendo

El equipo confirmó el 16 de septiembre que Refugio sí tiene el hardware instalado. Con eso, estos números dejan de describir una instalación en curso y pasan a describir una integración caída.

Cuarenta y tres vehículos figuran permitidos en la app y uno existe para el sistema físico. El único nivel de acceso configurado en todo el sistema pertenece a Villas, es binario, sin horarios, con cero personas asignadas y sin sincronizar desde mayo.

Si el piloto es Refugio, ningún flujo nuevo funciona ahí hasta que esto se repare.

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

HALLAZGO 5

El campo que molesta al residente rompe la sincronización del hardware

711 errores

Todos la misma operación: add_person

1 mensaje

email parameter error

0 resueltos

Sin resolver desde agosto

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

RIESGO TÉCNICO

El invitado sin cuenta choca con el correo obligatorio del hardware

Si el permiso del invitado tiene que materializarse como persona en HikCentral, el correo obligatorio vuelve por la puerta de atrás y trae el error que ya está fallando.

Tres salidas posibles, ninguna verificada: que el permiso viaje como placa por LPR, que no crea persona; que HikCentral admita credenciales temporales sin persona asociada; o que se genere un correo sintético por permiso, que funciona y deja deuda.

ANÁLISIS OPIN **Kino · Equipo** Contraste del flujo propuesto contra el producto inspeccionado · consultado 2026-09-17

HALLAZGO 6

El portero ve de los residentes lo que ellos no ven

LO QUE ESTÁ EN PANTALLA	RESIDENTE	PORTERO
Cédula y teléfono de 312 residentes	no	sí
Vigencia de su propio permiso	no	sí
Si su vehículo se sincronizó de verdad	no	sí
La palabra Permitido	sí	sí

> El acceso de lectura a datos de identificación de 312 personas no tiene una finalidad proporcional al trabajo de dejar entrar a alguien. Aplica la Ley 1581.

VERIFICADO **Kino · Equipo** Matriz de capacidades por rol, con evidencia por fila · consultado 2026-09-16

PREGUNTA ABIERTA

Quien registra a un tercero asume obligaciones de tratamiento

La Ley 1581 de 2012 trata los datos de invitados y visitantes como datos personales, con autorización y finalidad clara. Cada registro de un visitante genera una obligación.

Si el residente registra a sus invitados, alguien debe responder por esos datos. Quién es el responsable del tratamiento en ese caso no tiene respuesta hoy, y se cruza con la pregunta de quién responde por el ingreso.

VERIFICADO CONS **Congreso de Colombia** Ley 1581 de 2012, protección de datos personales · consultado 2026-09-19

HALLAZGO 7

La vigencia ya existe, oculta para quien sabría fijarla

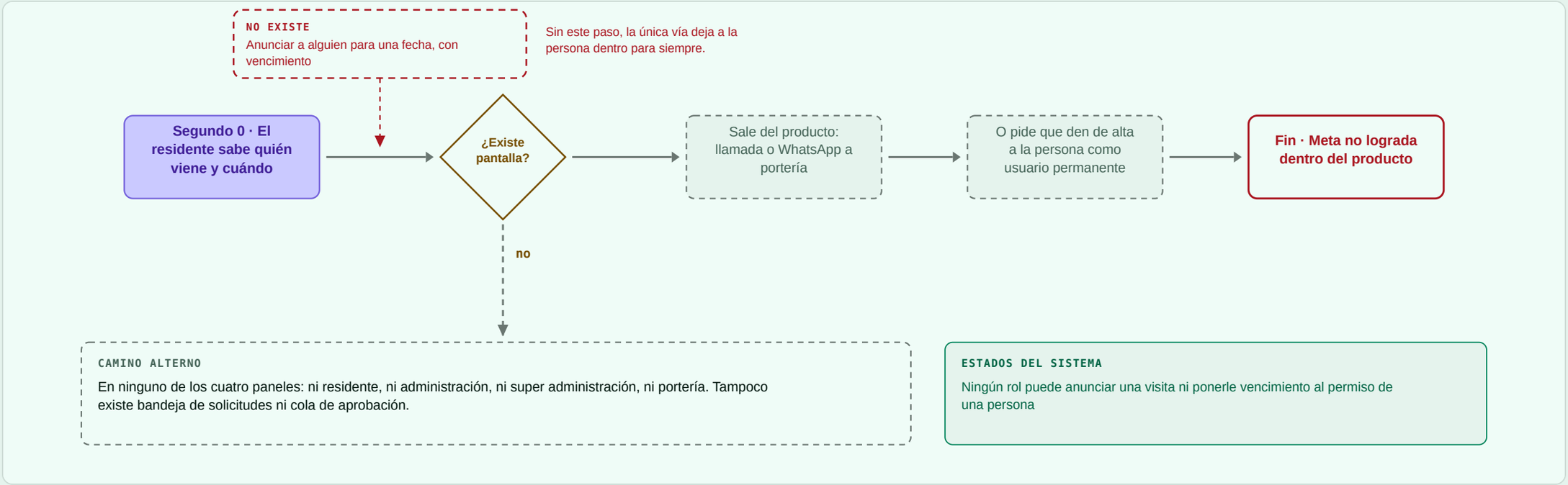
Cada vehículo tiene Válido Desde y Válido Hasta, en ventanas de un año. El portero ve esas fechas. El administrador las ve. El dueño del carro no.

Lo que el rediseño tendría que inventar para las visitas ya corre en producción. Extender la vigencia a personas deja de ser una función nueva y pasa a ser una migración de un patrón existente.

VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

HALLAZGO 8

El invitado queda matriculado como miembro permanente del conjunto



En carmín y discontinuo, el paso que debería existir y no existe.

● VERIFICADO **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

ENTORNO

El trabajo por días superó la mitad de los contratos domésticos

% DE CONTRATOS DE TRABAJO DOMÉSTICO, COLOMBIA



> Misma unidad y misma encuesta en las dos barras: GEIH, leída por la Universidad del Rosario y aliados. La informalidad del sector supera el 87%.

FUENTE ÚNICA

Infobae · GEIH El trabajo doméstico en Colombia: crecen los contratos por días y la informalidad supera el 87% · consultado 2026-09-19

ENTORNO

La SIC prohibió condicionar el ingreso al reconocimiento facial

La Resolución 52185 del 28 de agosto de 2025 ordenó a un conjunto residencial habilitar mecanismos de ingreso que no impliquen tratamiento biométrico, y exige autorización previa, expresa e informada.

La Ley 1581 de 2012 cubre los datos de los visitantes. Una de las integraciones que Kino conserva como fortaleza es también exposición legal para quien compra.

VERIFICADO CONS

Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 52185 del 28 de agosto de 2025, sobre mecanismos de ingreso no biométricos · consultado 2026-09-19

BENCHMARK

La autonomía del residente ya existe en el mercado

Neivor permite al residente generar códigos QR para sus visitas. ButterflyMX emite pases de visitante sin cuenta, también recurrentes. Ninguno se integra con el hardware de acceso ya instalado.

La diferencia defendible de Kino está en esa integración, en el invitado sin cuenta y en la marca blanca. La autonomía por sí sola es una deuda del producto, no una ventaja.

VERIFICADO **ButterflyMX · Neivor** Visitor Pass y acceso por QR generado por el residente · consultado 2026-09-19

La copropiedad sube más que la inflación, y el argumento cayó

Los servicios de copropiedad subieron 13,42% anual en mayo de 2026 frente a una inflación de 5,84%, y cerca del 70% de la cuota se va en servicios intensivos en personal, como la vigilancia. La cifra es correcta.

El puente que construíamos sobre ella ya no se sostiene: prometíamos liberar el tiempo de aprobación manual, y ese tiempo no existe. Lo que sí se sostiene es infraestructura ya pagada y sin operar, exposición legal con fecha, y un agujero que nadie asume.

FUENTE ÚNICA **Corrillos · Fedelonjas** Los servicios de copropiedad subieron 13,42% anual en mayo de 2026 · consultado 2026-09-19

POR QUÉ MARCA BLANCA

Vivir en conjunto cerrado es la norma urbana en Colombia

47.88%

De la vivienda urbana de Colombia está en propiedad horizontal

61.7%

En Medellín

FUENTE ÚNICA **Portafolio · Fedelonjas** Casi la mitad de la vivienda urbana de Colombia está en conjuntos cerrados · consultado 2026-09-19

DIAGNÓSTICO

El sistema repartió mal la autoridad y después dejó de registrarla

El residente ejerce un poder de acceso que el producto no reconoce, no acota y no deja por escrito. La administración cree conservar un control que no ejerce.

El objeto que haría gobernable esa decisión, un permiso con autor, motivo y vigencia, falta en el modelo. Nadie en Monte Sereno puede responder quién autorizó a la persona que entró el martes a las tres.

ANÁLISIS **Kino · Equipo** Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026 · consultado 2026-09-16

QUÉ CAMBIÓ

El problema pasa de cuello de botella a ausencia de gobierno

VERSIÓN ANTERIOR	?
Naturaleza	**Autoridad concentrada**
Quién decide	**El super admin**
Qué quitar	**Un paso de aprobación**
La petición	**Soltar el control**

VERSIÓN CORREGIDA	✓
Naturaleza	**Autoridad sin gobierno**
Quién decide	**El lector, contra una lista**
Qué quitar	**Nada; no hay paso**
La petición	**Ganar control por primera vez**

ANÁLISIS **Kino · Equipo** Contraste del flujo propuesto contra el producto inspeccionado · consultado 2026-09-17

PREGUNTA GUÍA V1

Cómo devolvemos la decisión a quien conoce al visitante

¿Cómo podríamos lograr que, en un conjunto cerrado como Monte Sereno, la decisión sobre quién entra la tome quien conoce al visitante, sin que la comunidad pierda control, trazabilidad ni protección de los datos de quienes ingresan?

La pregunta sobrevive a la corrección y su lectura cambia. Ya no describe trasladar poder desde el super admin. Describe reconocer, acotar y dejar constancia de un poder que el residente ya ejerce sin saberlo.

ANÁLISIS **Kino · Equipo** Diagnóstico consolidado y pregunta guía v1 · consultado 2026-09-19

LO QUE ABRE LA PREGUNTA

Cuatro retos, cada uno trazado a un hallazgo observado

01 **Reconocer y acotar la autoridad de quien conoce al visitante**

De los hallazgos 1 y 3. La decisión ya está ahí, sin reglas. La administración fija cupos, duración y franjas en vez de aprobar caso a caso.

02 **Dejar constancia de quién autorizó a quién**

De los hallazgos 3 y 6. Autor, motivo, momento y ventana en cada permiso. El portero ve el porqué sin ver la cédula.

03 **Dejar entrar sin convertir a nadie en usuario**

De los hallazgos 7 y 8 y del entorno. Visitas ocasionales y colaboradores recurrentes entran con la vigencia que ya existe para los vehículos.

04 **Operar sobre el hardware instalado y proteger los datos**

De los hallazgos 4 y 5 y de la condición de la SIC. Incluye algo que las versiones anteriores nunca nombraban: poner a funcionar la integración de Refugio.

LO QUE NO SABEMOS

Tres incógnitas bloquean decisiones de arquitectura antes que todo

— DATOS FALTANTES / NO CONFIRMADOS

? Si HikCentral admite una credencial temporal sin crear una persona. Esto decide si el invitado sin cuenta es viable.

? Qué reglas de autorización tiene Monte Sereno escritas y quién responde si algo sale mal. Sin esto, los límites se inventan.

? Por qué está caída la sincronización de Refugio y qué hace falta para levantarla. Esto decide si el piloto es Refugio o Villas.

? La mezcla real de tipos de ingreso. Que los colaboradores sean el ingreso más frecuente es una declaración del cliente sin conteo detrás.

? Citas textuales de los cinco residentes y de qué comunidad son. Es el único eslabón de evidencia sin respaldo documentado.

? Cómo se maneja hoy el consentimiento biométrico y qué vías no biométricas existen en el conjunto.

? Cuánto costó la infraestructura instalada en Refugio. Sin esa cifra, el argumento económico queda sin cuantificar.

DECISIÓN

Confirmar la comunidad piloto y el límite de HikCentral esta semana

Dos respuestas desbloquean toda la fase de diseño:

- **Confirmar si el piloto es Refugio o Villas**

  RESPONSABLE: Manuel PLAZO: Esta semana

- **Confirmar si HikCentral admite una credencial sin persona**

  RESPONSABLE: Manuel PLAZO: Esta semana

- **Agendar el taller de reglas de autorización con la administración**

  RESPONSABLE: Nicolás y Alejandro PLAZO: Antes de la fase de diseño

ANÁLISIS OPIN **Kino · Equipo** Diagnóstico consolidado y pregunta guía v1 · consultado 2026-09-19

FUENTES

Toda afirmación es verificable.

01 **Kino · Equipo** — Inspección por rol de la app en producción, 14 a 16 sep. 2026
inspeccion/diagnostico-inspeccion.md · consultado 2026-09-16

02 **Kino · Equipo** — Matriz de capacidades por rol, con evidencia por fila
inspeccion/matriz-capacidades.csv · consultado 2026-09-16

03 **Kino · Equipo** — Contraste del flujo propuesto contra el producto inspeccionado
inspeccion/contraste-propuesta-vs-inspeccion.md · consultado 2026-09-17

04 **Infobae · GEIH** — El trabajo doméstico en Colombia: crecen los contratos por días y la informalidad supera el 87%
https://www.infobae.com/colombia/2026/09/09/el-trabajo-domestico-cambia-de-ritmo-en-colombia-crecen-los-contratos-por-dias-y-la-informalidad-supera-el-87/ · consultado 2026-09-19

05 **Superintendencia de Industria y Comercio** — Resolución 52185 del 28 de agosto de 2025, sobre mecanismos de ingreso no biométricos
https://sedeelectronica.sic.gov.co/comunicado/la-superintendencia-de-industria-y-comercio-ordena-un-conjunto-residencial-habilitar-mecanismos-de-ingreso-que-no-impliquen-el-tratamiento · consultado 2026-09-19

06 **ButterflyMX · Neivor** — Visitor Pass y acceso por QR generado por el residente
https://butterflymx.com/blog/visitor-pass · consultado 2026-09-19

07 **Kino · Equipo** — Diagnóstico consolidado y pregunta guía v1
https://claude.ai/code/artifact/fa4efd6f-f49a-4776-98b2-b73ab9424d95 · consultado 2026-09-19

08 **Corrillos · Fedelonjas** — Los servicios de copropiedad subieron 13,42% anual en mayo de 2026
https://www.corrillos.com.co/por-que-vivir-en-conjuntos-y-edificios-de-colombia-cuesta-cada-vez-mas/ · consultado 2026-09-19

09 **Portafolio · Fedelonjas** — Casi la mitad de la vivienda urbana de Colombia está en conjuntos cerrados
https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/casi-la-mitad-de-viviendas-urbanas-en-colombia-estan-concentradas-en-conjuntos-cerrados-o-edificios-497094 · consultado 2026-09-19

10 **Congreso de Colombia** — Ley 1581 de 2012, protección de datos personales
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 · consultado 2026-09-19